

Clave Docente y Guía de Calificación (Recuperatorio EC2)

Políticas de Calificación

- **Aritmética vs. Método:** La evaluación no debe concentrar la puntuación en el resultado numérico final. Otorgue crédito parcial si el estudiante demostró desactivación correcta, pero cometió un error aritmético.
- **Regla de Propagación:** Si un error aritmético ocurre temprano pero el paso final de suma/despeje se realiza respetando rígidamente la física del circuito, no penalice dos veces.

Solucionario de Referencia

Parte A: Superposición (25 pts)

- **Fuente de +9V:** $V_2 = 0$ (Cortocircuito a tierra). $R_2 \parallel R_3 = 6k \parallel 6k = 3k\Omega$.
Divisor: $V_a^{(1)} = 9 \cdot \left(\frac{3k}{3k+3k} \right) = +4.5 \text{ V}$.
- **Fuente de -6V:** $V_1 = 0$ (Corto a tierra). $R_1 \parallel R_3 = 3k \parallel 6k = 2k\Omega$.
Divisor (nodo negativo): $V_a^{(2)} = -6 \cdot \left(\frac{2k}{6k+2k} \right) = -1.5 \text{ V}$.
- **Total:** $V_a = 4.5 + (-1.5) = 3.0 \text{ V}$.
- **Interpretación:** El signo negativo implica que, bajo la convención elegida (positivo respecto a tierra), la fuente de -6 V arrastra/drena la tensión del nodo en la dirección opuesta.

Parte B: Equivalencias de Puerto (35 pts)

- **Puerto y R_L :** $a - b$. La carga **debe retirarse** (abrir el puerto) para evaluar la red interna pasiva.
- **V_{th} :** Divisor: $18 \cdot \left(\frac{3k}{6k+3k} \right) = 6 \text{ V}$.
- **R_{th} :** Fuente de $18 \text{ V} \rightarrow$ Corto. $R_{th} = 6k \parallel 3k = 2k\Omega$.
- **Norton:** $I_N = \frac{6}{2k} = 3 \text{ mA}$.
- **Carga ($4k\Omega$):** $I_L = \frac{6}{2k+4k} = 1 \text{ mA}$. $V_L = 1 \text{ mA} \cdot 4k\Omega = 4 \text{ V}$.

Parte C: Efecto Carga e Interpretación (40 pts)

C1 Analítico:

- $R_L = 1k\Omega \rightarrow I_L = 3 \text{ mA}; V_L = 3 \text{ V}; P_L = 9 \text{ mW}$ (Mayor Corriente)
- $R_L = 3k\Omega \rightarrow I_L = 2 \text{ mA}; V_L = 6 \text{ V}; P_L = 12 \text{ mW}$ (Máx. Potencia)
- $R_L = 9k\Omega \rightarrow I_L = 1 \text{ mA}; V_L = 9 \text{ V}; P_L = 9 \text{ mW}$ (Mayor Tensión)

C2 Interpretación Experimental:

- El máximo discreto medido aparece en **$3.3k\Omega$** , difiriendo en $0.3k\Omega$ de la predicción ideal de $3.0k\Omega$.

- **No invalida la teoría.** Hipótesis técnicas válidas: los resistores físicos sufren tolerancias y sus valores nominales no coinciden con los reales; la fuente de poder real tiene una impedancia interna pequeña en serie; las conexiones/protoboard añaden resistencias de contacto parasíticas. Se requeriría medir R_{th} físicamente con el óhmetro para corroborarlo.
- **Eficiencia:** Falso. Adaptar impedancias ($R_L = R_{th}$) solo garantiza máxima transferencia de *potencia*, pero a un **50 % de eficiencia** térmica (se desperdicia la mitad del calor internamente en la fuente). La máxima eficiencia se alcanza cuando $R_L \rightarrow \infty$.